

المرحلة الثانية: استكشاف الكواكب

برنامج مارينر

كان برنامجُ مارينر (Mariner)، الذي أطلقته وكالةُ الفضاءِ الأميركيةُ بين عامي 1962 و1973، واحداً من أعظم الخطوات التمهيدية في استكشاف الكواكب الداخلية للنظام الشمسي. حيث وصلت المركبات غير المأهولة إلى كواكب عطارد والزهرة والمريخ، وفتحت لنا نوافذ غير مسبقة على عوالم كانت غامضة لقرون.

فقد حلقت مارينر 2 بالقرب من الزهرة عام 1962، لتكشف أن هذا الكوكب الحالم الذي تغنى به الشعراء جحيمٌ ملتهبٌ تحكمه درجات حرارة عاليةٌ وغلافٌ جويٌّ كثيفٌ من ثاني أكسيد الكربون. ثم جاءت مارينر 4 عام 1965 لتقدم أول صورٍ فوتوغرافيةٍ للمريخ، أظهرت سطحاً قاحلاً مغطى بالفوهات، بعكس ما كان يتصوره العلماء من أنه يعج بالأنهار والبحيرات. أما مارينر 9، فقد صنعت التاريخ عام 1971 كأول مركبةٍ تدور حول كوكبٍ آخر هو المريخ، ورسمت له خرائط واسعةً وأودية عميقة. وأخيراً، حققت مارينر 10 إنجازاً مزدوجاً حين استخدمت جاذبية الزهرة لتسريع مسارها نحو عطارد، فأصبحت أول مركبةٍ تزور هذا الكوكب الصغير وتلتقط صوراً لتضاريسه المليئة بالفوهات.



مركبة الفضاء مارينر 10

لقد كان برنامجُ مارينر بمثابةَ الجسرِ الأولِ الذي عبَرَ به الإنسانُ نحوَ الكواكبِ الداخلية، ومهّدَ الطريقَ لبرامجٍ أكثرَ تعقيداً مثلَ "فايكنغ" و"فويجر"، كما سنرى بعد قليل، مُثبِتاً أنَّ المعرفةَ لا تَنحصرُ على كوكبنا الأزرق، بل هي امتدادٌ لرحلةٍ أبديةٍ نحوَ النُّجوم.